

IQ debugging related

1. AE

1.1. Description of Slow shutter mechanism

To modify the exposure meter successfully set the following matters needing attention:

1. Operational

AE item Uncheck auto write Read page Modify exposure table (do not change other items in AE Attr except exposure table)

Write page

Read page

At this point, when the read page comes back, you can see that the min/max gain, shutter, and ISP gain in AE Attr will be updated according to the set exposure meter.

2. drive

If the maximum gain and maximum shutter in the driver are limited, the exposure table will be modified unsuccessfully, and the restrictions need to be released in the driver, otherwise the entire group of table tables will not be set.

3. Explanation of the running method of the exposure meter

Take set 20fps, the exposure meter is set as follows:

AEAttr --> ExpoTblEntry				
	1	2	3	4
▶ 0	16	150	1024	1024
1	16	50000	1024	1024
2	16	50000	30720	30720
3	16	100000	30720	30720
4	16	100000	262144	30720
5	16	100000	262144	30720
6	0	0	0	0

Range 0~1: frame rate 20fps, gain 1x, exposure time 150us -> 50ms

Interval 1~2: frame rate 20fps, gain 1x~30x, exposure time 50ms

Range 2~3: frame rate 20fps->10fps, gain 30x, exposure time 50->100ms, slow shutter on

Range 3~4: frame rate 10fps, gain 30x~256x, exposure time 100ms, slow shutter on

If the value in AE Attr is not set through the api, minshutter=150usec
maxshutter=100000usec minsensorgain=1024 minISPgain=1024
maxSensorgian=30720 maxISPgain=262144/30720, the shutter corresponding to 20fps is 50ms, and the max in the exposure table When the shutter is 100ms, the default slow shutter runs completely according to the exposure table.

If it is controlled by setting the max shutter in AE Attr, when the max shutter is set to 10000, the frame rate is still 20fps, and the maximum shutter can only reach 10ms;

When the max shutter is set to 50ms, there is no slow shutter, similar to the 3, 4, 5 lines of 100000 replaced by 50000 exposure meter to run.

When the max shutter is set to 80ms or 120ms, the shutter of the exposure meter will be run first, and then run according to the max shutter.

If the max shutter is set to 120ms, the running method of the exposure meter:

Sensor gain 为1倍ISP gain为1倍的时候，先涨shutter，涨满shutter 50ms 之后，gain从1倍gain开始涨，涨到30倍gain，然后gain不涨，shutter开始从50ms 开始

涨到100ms，gain会从30倍涨到256倍，然后再涨shutter从100ms涨到max shutter=120ms。

1.2. shutter很低的时候，补ISPGain

ISP gain补的是shutter精度的部分，就是一条Line的时间那个，flicker是用sensor gain补。

Reset

isStable	1
isReachBoundary	1
FNumber	16
SensorGain	1024
ISPGain	2010
Shutter	31
FNumber_S	16
SensorGain_S	1024
ISPGain_S	1024
Shutter_S	30
WeightedY x10	600
AverageY x10	600
Histogram	Show Table

如果shutter 很小的时候，比如一个step 是30，那下一个是60，这样亮度会调两倍，为了避免它跳两倍，中间就补gain，比如30+1.5x gain，那就只会跳1.5x，上图是一个最刚好的状况，他准备要跳60，但是又不满60，所以这个时候gain就会来到最高点，接近2x但是不到2x，基本上这个补isp gain的行为不会出现超过2x的情况。

另外，Step会从sensor driver中拿GetShutterInfo，注意shutter step是否准确。

1.3. AE Converge

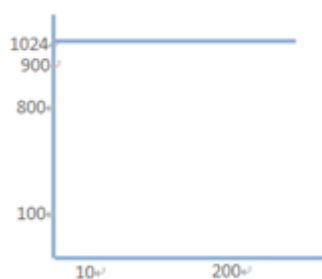
Con speed:

成员	描述
nSpeedX	指定 AE target, 比如 {10, 47, 47, 200}, 必须要单调递增, index 1,2 不需要修改
nSpeedY	指定收敛速度, 比如 {900, 100, 100, 800}

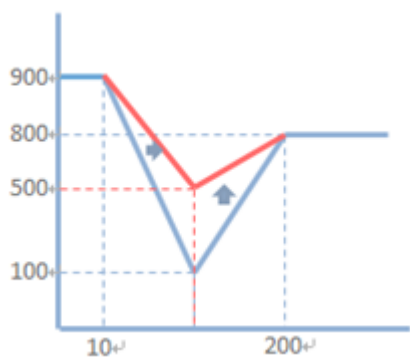
例：从 $curY=10$ 到 $target =50$ 的过程：

1. 10对应的收敛速度是900，下一个到的亮度值 $NextY=10+(50-10)* (900/1024)=NextY=45$
2. 接下来算出 $NextY=45$ 对应的一个 $SpeedY_{45}$ 的值，然后按照（1）再次计算一个 $Next Y$ 的值， $NextY=45+ (50-45) * ((SpeedY_{45}) /1024)$
3. 依次类推，进入收敛区即稳定区。 $nSpeedX$ 值是 $target$ 值，10可以理解为暗环境，47可以理解为正常环境，200可以理解为亮环境。

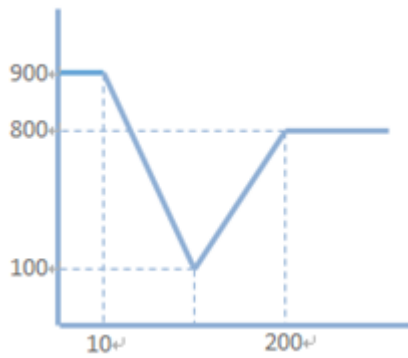
$nSpeedY$ 值越大收敛速度越快。所有的场景都是一次到位，收敛速度最快的时候，如下图所示：



例：要加大从暗环境到正常环境的收敛速度，按照上图的方向去改，如下示意图所示：



从示意图来看，把47对应的speedy加大，这样10到47区间的亮度对应的收敛速度都往上提高了。



Con TH:

Converge Thd



nInthd :

是从非收敛区进到收敛区来的一个threshold，值的大小在上图中体现在inStable x CondRatio离TargetY的一个大小，对于非收敛区进入收敛区来讲，inStable x CondRatio到TargetY之间的部分是稳定的，所以nInthd的值越大，就越容易从not stable区进入stable区，也就是更容易收敛。

nOutthd:

是收敛区到非收敛区的一个threshold，值的大小在上图体现在outStable x CondRatio离TargetY的一个大小，同样对于收敛区进入非收敛区来讲，OutStable x CondRatio和TargetY之间都是收敛区，同样值越大越容易收敛。

收敛越容易，越不准确，这样会导致每次收敛的时候亮度差异过大。nOutthd的值需要大于等于nInthd的值，否则会出现AEC震荡。因为如果nOutthd的值小于nInthd的值时，进入收敛区 (Stable)，其中进去Stable区中包含了部分out的Not Stable区，这样既处于In的Stable区又处于Out的Not Stable区的场景就会出现不停的In-Out的过程，即AEC震荡现象。如下示意图所示：



1.4. AE 亮度闪

AE log 驱动中 gain和shutter的计算 驱动中gain和shutter是否同步，如果有开 defliker，关掉defliker看是否就不闪了，如果是需要考虑gain和shutter是否同步生效。可以把sensor gain,isp gain 跟shutter 乘起来，看AE 曝光能量控制是否合理 如果AE是控制平滑的，但是亮度闪，多半是driver的问题。

2. AWB

2.1. 白点数太少

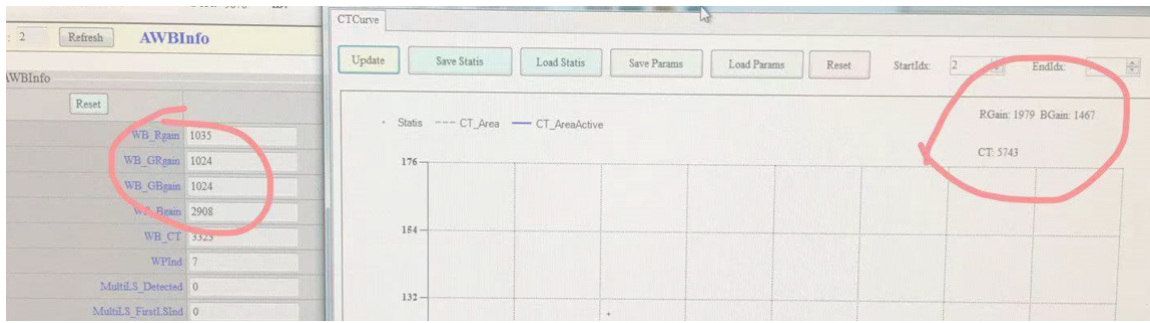
当白点的count数小于20的时候，AWB不会重新收敛来计算，补的WBgain是上一次收敛的，知道count数超过20，就会重新收敛计算。

2.2. AWB analyzer中算出来的R gain 和b gain 和tool 中AWB info中的有什么不一样？

两种算的地方不一样，AWB info是AWB algo中算出来的（包括一些策略）AWB analayer单纯的是，根据落入色温框中的白点计算出来。

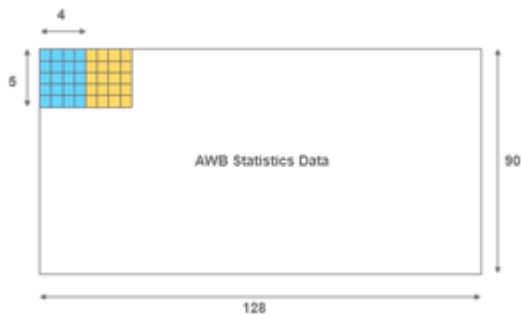
2.3. 两边算出来的WB gain 以及CT 不一样？

因为开了bWpWeightEnable，AWB行为会变，会选边站做AWB，那个是AWB algo算出来的。AWB anlayer那个show出来的是单落点到色温框算出来的。



2.4. AWB statistics 划分

ISP statistics data为128x90，然后进行subsample，演算法取样成32x18，每个block包含4x5个statistics data。



2.5. 关于AWB模块中tolerance参数的理解

1. 当前环境算出的awb gain1 - target awb gain $\leq$ tolerance，则将当前环境算出的awb gain1作用于整个画面；
当算出来的current wb gain处在上图红色标出来的区间，就说明已经收敛好了，此时的current wb gain就会最终WB 需要补的gain
2. 当前环境算出的awb gain1 - target awb gain $>$ tolerance，则awb算法基于awb gain1再重新算出一组awb gain2，如果awb gain2 - target awb gain $\leq$ tolerance，则将当前环境算出的awb gain2作用于整个画面；这个过程就是收敛的过程。

2.6. 如何确定当前环境的target awb gain是多少？在工具哪里可以查看？

这个是在算法算出来的，然后上一次收敛稳定的wb gain去追它。

2.7. 关于Rgain、Bgain的差异

1. AWB Analyzer中算出来的Rgain、Bgain是根据白区落点算出来的，那么AE Info中的Rgain、Bgain与AWB Analyzer中算出来的Rgain、Bgain有差异的原因只因为u2WpWeight、LvWeight、PreferR/Bratio、tolerance这4个参数影响的吗？

是的，但不会完全一致。

2. 如果bWpWeightEnable参数设为0，LvWeight的值全部为100，PreferR/Bratio的值全部为100，然后tolerance设为1，那么AE Info中的Rgain、Bgain与AWB Analyzer中算出来的Rgain、Bgain是不是应该一致？

是的，趋于一致

2.8. log中参数的具体说明

对图中log每个参数的具体作用说明，比如进制，在AWB哪一步生效，对下一步有何影响以及哪些参数是和工具中有关系的。

1. Wpen =01

开启wpweight功能；

2. Wp =03

说明当前最多的白点在3色温框中，即6500k；

3. LT[00-09]的count /weight

亮度环境LV=84的时候，1000k到20000k的白点count数以及weight，此weight是count和lvweight以及过wpweight的结果；

4. Wpwt[00-09] wpweight /ChkWpWeight

1000k到20000K的weight 以及过wpweight 之后重新分配的weigh；

5. DynWt[00-09]

algo内自建的dynamic weight，一个当前的，一个是目标的。主要是为了smooth过去；

6. NoFound：00000

多余，没有实际作用；

7. Total

总的count 数；

8. Speed

收敛速度；

9. Conv

30;

10. Convout

62；

11. Rg1; Bg1

AWB_GAIN_NORMAL时的wb gain,如果不考虑以下条件，此时的wb gain和AWB_GAIN_MIX_2时的WB gain一样。

```
if( handle->sLightCount[handle->uLightSecond].u4Weight > 0 && handle->uLightFirst > 0 && handle->uLightFirst < (handle->uLightNum - 1) && (( handle->uLightThird == (handle->uLightFirst + 1) && handle->uLightSecond == (handle->uLightFirst - 1) ) ||
```

```
( handle->uLightThird == (handle->uLightFirst - 1) && handle->uLightSecond == (handle->uLightFirst + 1) ) ) )
```

以上是考虑取前三大，前第一大的在中间位置，且色温框是连续的。比如：色温框 4，5，6，5必须是落点数最大的一个。且4,5,6是连续的色温框。满足条件都的WB gain 就是前三大色温框算出来的wb gain.

12. Rg2; Bg2

没有在用，当初设计是色温框的比较，然后保存第几大的wb gain；

13. Rg3; Bg3

额外框的WB gain ;

14. Rg4; Bg4

AWB_GAIN_MIX_2,只考虑前两大色温框的WB gain ;

15. CurrRg; CurrBg

当前收敛的wb gain ;

16. ApplyRg; ApplyBg

收敛稳定后的wb gain ;

17. TRg; TBg

重新收敛要追的wb gain ;

18. 1st

第一大落点 ;

19. 2nd

第二大落点 ;

20. 3rd

第三大落点 ;

```
~~~~~
[ 2662.375721] WPen = 01, WP = 03, WPStableCnt = 00
2662.380355] LT[00] : Counts / weight = 00000 / 00000,
2662.389751] LT[01] : Counts / weight = 00000 / 00000,
2662.394816] LT[02] : Counts / weight = 07248 / 07175,
2662.400069] LT[03] : Counts / weight = 36168 / 71974,
2662.404975] LT[04] : Counts / weight = 00584 / 00584,
2662.415668] LT[05] : Counts / weight = 00000 / 00000,
2662.420771] LT[06] : Counts / weight = 00000 / 00000,
2662.430332] LT[07] : Counts / weight = 00000 / 00000,
2662.435427] LT[08] : Counts / weight = 00000 / 00000,
2662.441061] LT[09] : Counts / weight = 00000 / 00000,
2662.446216] wpwt[00] : wpweight / Chkwpweight = 001 / 000,
2662.457325] wpwt[01] : wpweight / Chkwpweight = 001 / 000,
2662.466591] wpwt[02] : wpweight / Chkwpweight = 001 / 7248,
2662.472653] wpwt[03] : wpweight / Chkwpweight = 060 / 2170080,
2662.479014] wpwt[04] : wpweight / Chkwpweight = 100 / 58400,
2662.484534] wpwt[05] : wpweight / Chkwpweight = 050 / 000,
2662.494995] wpwt[06] : wpweight / Chkwpweight = 001 / 000,
2662.500799] wpwt[07] : wpweight / Chkwpweight = 001 / 000,
2662.510709] wpwt[08] : wpweight / Chkwpweight = 001 / 000,
2662.516454] wpwt[09] : wpweight / Chkwpweight = 001 / 000,
2662.522204] DynWt[00] : Current / Target = 010 / 010,
2662.527545] DynWt[01] : Current / Target = 020 / 010,
2662.538336] DynWt[02] : Current / Target = 099 / 100,
2662.543480] DynWt[03] : Current / Target = 199 / 200,
2662.552881] DynWt[04] : Current / Target = 100 / 100,
2662.557977] DynWt[05] : Current / Target = 024 / 020,
2662.563215] DynWt[06] : Current / Target = 010 / 010,
2662.572722] DynWt[07] : Current / Target = 010 / 010,
2662.578236] DynWt[08] : Current / Target = 010 / 010,
2662.586950] DynWt[09] : Current / Target = 010 / 010,
2662.593054] NoRound : 00000, Total : 05547, Speed : 060, [ 2662.598283] Conv : 030, ConvOut : 062,
2662.602318] Rg1 = 02371, Bg1 = 01522, Rg2 = 02089, Bg2 = 01765, Rg3 = 01024, Bg3 = 01024, Rg4 = 02371, Bg4 = 01522
2662.623485] [Awb_44666] CurrRg = 02392, CurrBg = 01519, ApplyRg = 02392, ApplyBg = 01519, TRg = 02365, TBg = 01525, 1st = 03, 2nd = 02, 3rd = 04, LV = 84, Stable = 1, CT
= 06800
```

2.9. DynamicWeightCurve是怎么影响gain的计算？是在统计落点加权吗？

双色温的计算：

如果wpweightEnable开启来，会根据wpweight重新算出每个色温框的白点count数，然后sorting，找到count数最大的色温框，以它为中心自建出一个dynamic weight 且这个色温框的权重比其它色温框大很多，权重大，自然拿这个框的点来算WB gain就多，来达到选边站的效果。

3. 图像问题

3.1. 横条纹 (power noise)

细横杠纹。电源系统滤波不彻底。电源系统由各个负载距离及功率不同，造成电网内的电压及电位波动。变压器滤波不稳定，极易造成设备端的图像画面中出现细的横纹移动。

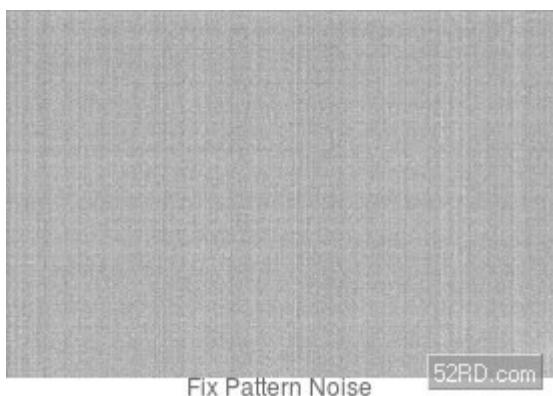
较宽细横纹组成的横带,属于谐波干扰。

较宽横杠产生图像扭曲,此类横杠可为黑色或白色，为地环路电流影响，造成图像中出现黑白色横杠，严重的会导致图像扭曲直至消失。



3.2. 竖条纹 (FPN)

CMOS每个感光二极管旁都搭配一个ADC 放大器, 每个像素结构中的光电二极管的尺寸、掺杂浓度、生产过程中的沾污以及MOS场效应管的参数的偏差等都会造成像素输出信号的变化。



3.3. Smear

拍摄强烈光源照射下的景物时出现光散射形成条状光线影像的现象，一般称为漏光(感光器件中电子势阱的电子溢出)。

3.4. Bloom

它是传感器像素在受到强光照射时，亮点区域像元获得的光照过强，像元光电二极管在强光下产生的光电子数超过电荷存储区可以存储的最大电子数而溢出，溢出的电子将沿行或列方向进入相邻像素，“污染”相邻图像区域 (使相邻区域也饱和)，图像出现Blooming “开花” (光晕) 现象。

3.5. 紫边

一般出现在亮暗反差较大的交接处，与lens的色散 ,pixel size 都有关系。

处理上：有PFC 模块就用PFC模块，没有就用HSV降紫色区块的saturation。

3.6. Defect pixel

坏点与细节权衡。

By diff: diff越大，DPC 强度越强，diff小DPC要设小，对平坦区坏点的就会去的越干净，细节区的保留更多细节。

B有Y：暗处的白点会比较突兀，所以越暗，DPC要越强。

3.7. 平坦区迷宫格，高频十字架



需要用crosstalk 去掉

3.8. 高频摩尔纹/伪彩



Demosaic 模块方向性判断错误导致插值出新的false color。

3.9. 暗阶偏色/global 偏色

切黑四角偏色，需要bypass 看看是否shading引起切黑暗阶偏色，需要看看ob 是否正确，sensor 线性都是否正常。

Global awb偏色，落点是否在框内，ircut是否没打开，ob是否扣对。

3.10. Y降噪

NE: MDth跟MD gain 调到noise 大致安静。

M2S: 如果出现谍影很重，需要调缓一点，如果运动后出现很多蠕动的noise则调抖一些。

Blend2dnr/blendsharp: 调节运动后noise/清晰度,如果出现很多noise 说明2d没上到，应该调缓blend2dnr,如果运动后模糊消失比较慢则调抖一点
blendnr,blendsharp亦然。

3.11. Color降噪

Colornr: C3DNR 要加强到没有彩拖，2DNRChroma 可以把noise 抹开摸淡。

当NR已经处理不过来了，就要降饱和度，CCMbyISO, WDRColorSatByY,SatbySat,SatByY。

3.12. 色彩还原/色彩喜好

色彩还原：bypass HSV,看看CCM 还原是否正确，否则就要重新correct。

色彩喜好：在色彩还原正确的基础，可以通过HSV 调整色彩。

3.13. 透彻度/暗部亮度

a. Gamma

b. WDR global , wdr local

c. colortrans(RGB2YUV)

3.14. 清晰度不够

1. 确认下lens是否对好焦；
 2. 是否有开wdr,check下Manual Detail enhance 是否设小；
 3. Bypass 2DNR 看看是否清晰度会出来；
 4. Check whether sharpness coring and detailTh are set too large;
 5. Turn up sharpness gain/UD/SCL and killLut to pull out details.
-

3.15. HDR

Short-exposure flashing black: The HDR sensorRatio is not set correctly, or the long-short-exposure spit out by the sensor is quite different from the actual brightness ratio.

Fusion afterimage: open if there is motion detect.

Short exposure too dark: The dark tone curve selected by WDR can be selected to be smaller.